# BÀI THỰC HÀNH
# XỬ LÝ ẢNH VÀ THỊ GIÁC ROBOT

**Chủ đề: Trích chọn đặc trưng ảnh và ứng dụng trong các mô hình học máy**

## PHẦN I. ĐỀ BÀI THỰC HÀNH

## BÀI 1. PHÂN LOẠI ẢNH DỰA TRÊN ĐẶC TRƯNG THỐNG KÊ VÀ MÀU SẮC

### 1. Mục tiêu

Trích chọn các đặc trưng thống kê cơ bản từ ảnh số, biểu diễn ảnh bằng vector đặc trưng, xây dựng và đánh giá mô hình KNN và SVM.

### 2. Dữ liệu đầu vào

Bộ ảnh ba nhóm đối tượng: táo, chuối và cam; mỗi nhóm tối thiểu 50 ảnh có nhãn. Ảnh có thể tự thu thập hoặc sử dụng từ bộ dữ liệu công khai. Khuyến khích thay đổi góc chụp, độ sáng và kích thước; ưu tiên nền đơn giản.

### 3. Nội dung thực hiện

#### Yêu cầu 1. Tiền xử lý ảnh

- Đọc, hiển thị và thay đổi kích thước ảnh về 128 × 128 pixel.
- Chuyển RGB sang HSV; minh họa kết quả sau các bước.

#### Yêu cầu 2. Trích chọn đặc trưng

- Tính Mean và Standard Deviation cho mỗi kênh màu; tính Histogram màu và Entropy của ảnh xám.
- Tạo vector đặc trưng cho từng ảnh; trình bày bảng dữ liệu đặc trưng và nhãn.

#### Yêu cầu 3. Xây dựng mô hình

- Chia Train/Test = 80/20 có phân tầng theo nhãn; chuẩn hóa đặc trưng dựa trên Train.
- Huấn luyện KNN và SVM; dự đoán nhãn cho ảnh mới.

#### Yêu cầu 4. Đánh giá và so sánh

| Thí nghiệm | Đặc trưng | Mô hình |
|---|---|---|
| TN1 | Mean + Std (RGB) | KNN |
| TN2 | Mean + Std (HSV) | KNN |
| TN3 | Histogram màu HSV | SVM |
| TN4 | Kết hợp toàn bộ đặc trưng | SVM |

Báo cáo Accuracy, Precision, Recall, F1-score và Confusion Matrix cho các thí nghiệm.

## 4. Sản phẩm cần nộp

1. Source code (.py hoặc .ipynb).
2. Dữ liệu/đường dẫn dữ liệu kèm nhãn.
3. Bảng đặc trưng và hình ảnh dự đoán.
4. Báo cáo kết quả và nhận xét vai trò của từng nhóm đặc trưng.

## 5. Câu hỏi thảo luận

5. Vì sao cần trích chọn đặc trưng thay vì dùng trực tiếp toàn bộ pixel?
6. RGB và HSV ảnh hưởng thế nào đến kết quả phân loại?
7. Kết hợp nhiều đặc trưng có luôn tăng độ chính xác không?

# BÀI 2. PHÂN LOẠI ĐỐI TƯỢNG DỰA TRÊN ĐẶC TRƯNG HÌNH DẠNG VÀ HOG

## 1. Mục tiêu

Thực hành phân ngưỡng, phát hiện biên, xác định Contour; trích chọn đặc trưng hình học và HOG; sử dụng đặc trưng làm đầu vào để so sánh KNN, SVM và Random Forest.

## 2. Dữ liệu đầu vào

Bộ ảnh ba loại đối tượng: hình tròn, hình vuông và hình tam giác; mỗi nhóm tối thiểu 50 ảnh. Có thể tạo dữ liệu bằng OpenCV. Mỗi ảnh chứa một đối tượng chính, có tương phản rõ với nền, thay đổi kích thước, vị trí và góc quay.

## 3. Nội dung thực hiện

### Yêu cầu 1. Tiền xử lý và phân đoạn

- Chuyển Grayscale, làm mịn, Threshold/Otsu, phát hiện biên Canny, tìm Contour.
- Hiển thị kết quả từng bước xử lý.

### Yêu cầu 2. Đặc trưng hình dạng

| Đặc trưng | Ký hiệu / Công thức |
|---|---|
| Diện tích | A |
| Chu vi | P |
| Kích thước | W, H |
| Tỷ lệ khung bao | AR = W/H |
| Độ tròn | $C = 4\pi A/P^2$ |
| Mật độ biên | ED = số pixel biên / số pixel vùng xét |

### Yêu cầu 3. Đặc trưng HOG

- Chuẩn hóa kích thước đầu vào và trích xuất vector HOG.
- Trực quan hóa HOG; so sánh số chiều với vector hình dạng.

### Yêu cầu 4. Phân loại và so sánh

Huấn luyện KNN, SVM và Random Forest với cách chia Train/Test 80/20 như nhau. Thử ba trường hợp: (1) chỉ đặc trưng hình dạng, (2) chỉ HOG, (3) kết hợp hình dạng + HOG. Chuẩn hóa khi phù hợp.

### Yêu cầu 5. Đánh giá

So sánh Accuracy, F1-score và Confusion Matrix; dự đoán thêm ảnh chưa có trong tập huấn luyện; phân tích ví dụ phân loại sai.

## 4. Sản phẩm cần nộp

8. Mã nguồn xử lý và trích chọn đặc trưng.
9. Ảnh minh họa Grayscale, Threshold, Canny, Contour, HOG.
10. Bảng đặc trưng hình dạng.
11. Bảng so sánh mô hình và báo cáo nhận xét.

## 5. Câu hỏi thảo luận

12. Vì sao đặc trưng hình dạng phân biệt được tròn, vuông và tam giác?
13. HOG mô tả thông tin gì?
14. Thay đổi kích thước hoặc góc quay ảnh hưởng ra sao?
15. Khi nào nên dùng hình dạng, khi nào nên dùng HOG?